

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 41 MARKING

2026/09/10
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following descriptions of three types of RAM:

RAM වර්ග තුනක් පිළිබඳ පහත විස්තර සලකා බලන්න:

- A. This memory uses flip-flop circuits to store data. It does not require periodic refreshing, provides very high-speed access, and is commonly used for CPU cache memory.
මෙම මතකය දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා පිළිපොල පරිපථ භාවිත කරයි. මෙයට කාලාන්තර වශයෙන් නැවුම් කිරීම් (periodic refreshing) අවශ්‍ය නොවන අතර, ඉතා ඉහළ වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි. තවද සාමාන්‍යයෙන් CPU නිතින මතකය ලෙස භාවිත වේ.
- B. This memory operates synchronously with the system clock, allowing memory operations to be coordinated with clock cycles. It is commonly used as main memory in computer systems and is a type of DRAM.
මෙම මතකය පද්ධති ඔරලෝසුව සමඟ සහසම්බන්ධිතව ක්‍රියාත්මක වන අතර, එමගින් මතක මෙහෙයුම් ඔරලෝසු වක්‍ර සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක පද්ධතිවල ප්‍රධාන මතකය ලෙස භාවිත වන අතර DRAM වර්ගයකි.
- C. This memory stores each bit using a capacitor and transistor. The stored charge gradually leaks away, so the memory must be periodically refreshed to retain data.
මෙම මතකය සෑම බිටුවක්ම ගබඩා කිරීම සඳහා ධාරිත්‍රකයක් සහ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිත කරයි. ගබඩා කර ඇති විද්‍යුත් ආරෝපණය ක්‍රමයෙන් කාන්දු වන බැවින්, දත්ත පවත්වා ගැනීමට මතකය කාලාන්තරව නැවුම් කළ යුතුය.

Which of the following correctly identifies A, B, and C, respectively?

පහත දැක්වෙන ඒවායින් A, B සහ C පිළිවෙලින් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමක්ද?

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1) DRAM, SRAM, SDRAM | 2) SRAM, DRAM, SDRAM |
| 3) SDRAM, SRAM, DRAM | 4) <u>SRAM, SDRAM, DRAM</u> |
| 5) SDRAM, DRAM, SRAM | |

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A – SRAM (Static RAM)

SRAM stores data using flip-flop circuits rather than capacitors. It does not require periodic refreshing while power is supplied. Because of its very high speed, SRAM is commonly used for CPU cache memory. SRAM දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා ධාරිත්‍රක වෙනුවට පිළිපොල පරිපථ භාවිත කරයි. විදුලිය සැපයෙන අතරතුර මෙයට කාලාන්තර වශයෙන් නැවුම් කිරීම් අවශ්‍ය නොවේ. එහි ඇති ඉතා ඉහළ වේගය නිසා, SRAM සාමාන්‍යයෙන් CPU නිතින මතකය සඳහා භාවිත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B – SDRAM (Synchronous DRAM)

SDRAM operates synchronously with the system clock, so its operations are coordinated with clock cycles. This synchronization provides more efficient data transfer than conventional asynchronous DRAM. SDRAM and its later developments are commonly used as main memory (RAM) in computers. SDRAM පද්ධති ඔරලෝසුව සමඟ සමමුහුර්තව ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, එහි මෙහෙයුම් ඔරලෝසු වක්‍ර සමඟ සම්බන්ධ වේ. මෙම සමමුහුර්තතාව සාම්ප්‍රදායික අසමමුහුර්ත DRAM වලට වඩා කාර්යක්ෂම දත්ත හුවමාරුවක් ලබා දෙයි. SDRAM සහ එහි පසුකාලීන දියුණු කිරීම් පරිගණකවල ප්‍රධාන මතකය (RAM) ලෙස බහුලව භාවිත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C – DRAM (Dynamic RAM)

DRAM stores each bit as an electrical charge in a capacitor, typically using one transistor and one capacitor per memory cell. Since the capacitor gradually loses its charge, DRAM must be periodically refreshed to retain stored data. It is generally slower than SRAM but cheaper and provides higher storage density.

DRAM මගින් සෑම බිටුවක්ම ධාරිත්‍රකයක විද්‍යුත් ආරෝපණයක් ලෙස ගබඩා කරන අතර, සාමාන්‍යයෙන් එක් මතක කෝශයක් සඳහා එක් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් සහ එක් ධාරිත්‍රකයක් භාවිත කරයි. ධාරිත්‍රකය ක්‍රමයෙන් එහි ආරෝපණය නැති කර ගන්නා බැවින්, ගබඩා කළ දත්ත පවත්වා ගැනීමට DRAM කාලාන්තරිකව නැවුම් කළ යුතුය. මෙය සාමාන්‍යයෙන් SRAM වලට වඩා වේගයෙන් අඩු වුවද, මිලෙන් අඩු වන අතර ඉහළ ගබඩා ඝනත්වයක් ලබා දෙයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

2. Which storage device is most appropriately used when data needs to be accessed sequentially, with the data being read in a specific linear order from one item to the next?

දත්ත අනුපිළිවෙලින් ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය වූ විට, එක් අයිතමයකින් තවත් අයිතමයකට නිශ්චිත රේඛීය අනුපිළිවෙලකට දත්ත කියවීමට අවශ්‍ය වූ විට වඩාත් සුදුසු ලෙස භාවිතා කරන්නේ කුමන ගබඩා උපාංගයද?

- 1) Solid-State Drive (SSD) / ඝන-තත්ව ධාවකය (SSD)
- 2) Hard Disk Drive (HDD) / දෘඪ තැටි ධාවකය (HDD)
- 3) Magnetic Tape / චුම්බක පටි
- 4) USB Flash Drive / USB සැණෙලි ධාවකය
- 5) Blu-ray Disc / Blu-ray තැටිය

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The question describes a storage device where data is accessed **sequentially**. This means the data is read in a specific linear order, moving from one item to the next. Among the given devices, **magnetic tape** is specifically designed for sequential access.

මෙම ප්‍රශ්නයේදී අවශ්‍ය වන්නේ දත්ත අනුක්‍රමිකව ප්‍රවේශ කළ හැකි ගබඩා උපාංගයකි. එනම්, දත්ත එක් අයිතමයක සිට ඊළඟ අයිතමය දක්වා නිශ්චිත අනුපිළිවෙලකට කියවනු ලැබේ. දී ඇති උපාංග අතරින් චුම්බක පටිය අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසු වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:**Option / විකල්පය 1)**

An SSD provides **random access** to stored data and has no mechanical moving parts. Therefore, it is not the most appropriate choice when sequential access is the specific requirement.

SSD මගින් ගබඩා කර ඇති දත්ත වෙත අහඹු ප්‍රවේශය ලබාගත හැකි අතර එහි චලනය වන යාන්ත්‍රික කොටස් නොමැත. එබැවින් අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය ප්‍රධාන අවශ්‍යතාව වන විට මෙය වඩාත් සුදුසු තේරීම නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

An HDD can access data randomly, even though its data may be physically organized on tracks and sectors. Therefore, it is not specifically characterized by sequential access.

HDD එකක දත්ත පටි සහ අංශ අනුව භෞතිකව සංවිධානය කර තිබුණද, එයට දත්ත වෙත අහඹු ලෙස ප්‍රවේශ විය හැකිය. එබැවින් එය විශේෂයෙන් අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ගබඩා උපාංගයක් ලෙස සැලකෙන්නේ නැත.

Option / විකල්පය 3)

Magnetic tape is a **sequential-access storage medium**. To reach a particular item, the tape generally has to move through the preceding data in sequence. It is therefore the most appropriate device for the requirement described.

චුම්බක පටිය යනු අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ගබඩා මාධ්‍යයකි. යම් නිශ්චිත දත්තයක් වෙත ළඟාවීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ඊට පෙර ඇති දත්ත අනුක්‍රමයෙන් පසුකරමින් පටිය ගමන් කළ යුතුය. එබැවින් දී ඇති අවශ්‍යතාව සඳහා වඩාත් සුදුසු උපාංගය මෙයයි.

Option / විකල්පය 4)

A USB flash drive uses flash memory and supports **random access** to stored data. It is portable and convenient, but sequential access is not its defining characteristic.

USB සැණෙලි ධාවකය සැණෙලි මතකය භාවිත කරන අතර ගබඩා කළ දත්ත වෙත අහඹු ලෙස ප්‍රවේශ විය හැකිය. එය පහසුවෙන් රැගෙන යා හැකි වුවද, එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණය අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

A Blu-ray disc is an optical storage medium that can provide random access to different locations on the disc. Therefore, it is not the best choice for a specifically sequential-access requirement.

Blu-ray තැටිය දෘශ්‍ය ගබඩා මාධ්‍යයක් වන අතර තැටියේ විවිධ ස්ථාන වෙත අහඹු ප්‍රවේශය ලබාගත හැකිය. එබැවින් විශේෂයෙන් අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකට එය වඩාත් සුදුසු තේරීම නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A user has a 10 GB USB flash drive. They save a software setup of 4,096 MB and a set of photos of 2,048 MB. If 1 GB = 1024 MB, how much free space remains on the flash drive?

පරිශීලකයෙකු සතුව 10 GB ධාරිතාවයකින් යුත් USB සැණෙලි ධාවකයක් පවතී. එහි 4,096 MB ප්‍රමාණයක මෘදුකාංග ගොනු සහ 2,048 MB ප්‍රමාණයක ඡායාරූප ගොනු සුරකින ලදී. 1 GB = 1024 MB ලෙස සලකා, සැණෙලි ධාවකය තුළ ඉතිරි වන නිදහස් ඉඩ ප්‍රමාණය කොපමණද?

- 1) 12 GB 2) 3 GB 3) 4 GB 4) 6 GB 5) 8 GB

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Calculate total used space / භාවිත කළ මුළු ඉඩ ප්‍රමාණය:

$$4,096 \text{ MB} + 2,048 \text{ MB} = 6,144 \text{ MB}$$

Convert used space to GB / භාවිත කළ ඉඩ ප්‍රමාණය GB වලට හැරවීම:

$$6,144 \text{ MB} / 1024 \text{ MB} = 6 \text{ GB}$$

Calculate remaining free space / ඉතිරි වන නිදහස් ඉඩ ප්‍රමාණය සෙවීම:

$$10 \text{ GB (Total)} - 6 \text{ GB (Used)} = 4 \text{ GB}$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Consider the following statements regarding PROM, EPROM, and EEPROM memories. PROM, EPROM සහ EEPROM මතකයන් පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. PROM can be programmed only once.

PROM එක් වරක් පමණක් ක්‍රමලේඛනය කළ හැකිය.

B. EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light.

ආර්ථමිඛුල කිරණවලට නිරාවරණය කිරීමෙන් EPROM මකා දැමිය හැකිය.

C. EEPROM is a volatile memory.

EEPROM යනු නශ්‍ය මතකයකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A and B only 2) B and C only 3) A and C only 4) A only 5) C only
A සහ B පමණි B සහ C පමණි A සහ C පමණි A පමණි C පමණි

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:**Statement / ප්‍රකාශය A**

PROM (Programmable Read-Only Memory) is manufactured as a blank chip and can be programmed only once by the user. Thus, this statement is correct.

PROM (Programmable Read-Only Memory) නිස් මතකයක් ලෙස නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර විශේෂ උපාංගයක් භාවිතයෙන් පරිශීලකයාට එය එක් වරක් පමණක් ක්‍රමලේඛනය කළ හැකිය. එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) can be erased by exposing it to ultraviolet (UV) light, allowing it to be reprogrammed. Thus, this statement is correct.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) හි අඩංගු දත්ත පාරජම්බුල කිරණවලට නිරාවරණය කිරීම මගින් මකා දමා නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැකිය. එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) is a non-volatile memory, meaning it retains its contents even when power is lost. Thus, the statement that it is a volatile memory is incorrect.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) යනු නශ්‍ය නොවන මතකයකි. විදුලි බලය විසන්ධි වූ විටද එහි දත්ත නොනැසී පවතී. එබැවින් එය නශ්‍ය මතකයක් බව පවසන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. What is a specific advantage of magnetic storage compared with other types of secondary storage?
අනෙකුත් ද්විතියික ගබඩා වර්ග හා සසඳන විට චුම්භක ගබඩා කිරීමෙහි නිශ්චිත වාසිය කුමක්ද?

- 1) It gives instant access needed for real-time gaming
තර්ජ කාලීන ක්‍රීඩා සඳහා අවශ්‍ය ක්ෂණික ප්‍රවේශය එය ලබා දෙයි
- 2) It's a cost-effective way to store large volumes of information
විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීම සඳහා එය පිරිවැය-එලදායි ක්‍රමයකි
- 3) It offers fast read/write speeds and portability
එය වේගවත් කියවීමේ/ලිවීමේ වේගයක් සහ අතේ ගෙන යාමේ හැකියාව ලබා දෙයි
- 4) It requires continuous power to keep data intact
දත්ත සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට එයට අඛණ්ඩ විදුලි බලයක් අවශ්‍ය වේ
- 5) It's ideal for media files and software distribution
මාධ්‍ය ගොනු සහ මෘදුකාංග බෙදා හැරීම සඳහා එය වඩාත් සුදුසු වේ

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Correct answer is 2). It's a cost-effective way to store large volumes of information. Magnetic storage devices such as hard disk drives (HDDs) use magnetic surfaces to store data. Their main advantage is that they provide large storage capacity at a relatively low cost per gigabyte, making them suitable for storing large volumes of information.

නිවැරදි පිළිතුර 2) විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීම සඳහා එය පිරිවැය-එලදායි ක්‍රමයකි දෘඩ තැටි ධාවක වැනි චුම්බක ගබඩා උපකරණ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා චුම්බක පෘෂ්ඨ භාවිත කරයි. ඒවායේ ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ ගිගාබයිටයකට අඩු පිරිවැයක් යටතේ විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දීමයි. එමගින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට ඒවා සුදුසු වේ.

Magnetic storage offers high capacity at low cost, making it economical for large amounts of data.

චුම්බක ගබඩා මගින් අඩු පිරිවැයකින් වැඩි ධාරිතාවක් ලබා දෙන බැවින්, විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සඳහා එය පිරිවැය-එලදායි වේ.

Why other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

Option / විකල්පය 1)

Instant access is not a defining advantage of magnetic storage. HDDs have mechanical components and are slower than solid-state storage.

ක්ෂණික ප්‍රවේශය චුම්බක ගබඩාවල විශේෂ වාසියක් නොවේ. දෘඩ තට්ටු ධාවකයන්හි යාන්ත්‍රික කොටස් ඇති අතර ඒවා ඝන තත්ත්ව ගබඩාවලට වඩා මන්දගාමී වේ.

Option / විකල්පය 3)

Fast read/write speeds and portability are more strongly associated with solid-state storage, such as SSDs and flash drives.

වේගවත් කියවීමේ/ලිවීමේ වේගය සහ අතේ ගෙන යාමේ හැකියාව වඩාත් දැඩි ලෙස සම්බන්ධ වන්නේ ඝන තත්ත්ව ධාවක සහ ෆ්ලෑෂ් ධාවක වැනි ඝන තත්ත්ව ගබඩා සමගය.

Option / විකල්පය 4)

Magnetic storage is non-volatile. It retains data even when power is removed.

චුම්බක ගබඩා යනු නශ්‍ය නොවන මතක වේ. විදුලි බලය විසන්ධි වූ විට පවා ඒවා දත්ත රඳවා තබා ගනී.

Option / විකල්පය 5)

Media files and software distribution can be stored on magnetic devices, but this is not a distinctive advantage of magnetic storage.

මාධ්‍ය ගොනු සහ මෘදුකාංග බෙදා හැරීම චුම්බක උපකරණවල ගබඩා කළ හැකි නමුත්, එය චුම්බක ගබඩාවලට පමණක් ආවේණික වූ විශේෂිත වාසියක් නොවේ.